

LiveMenu: Gestor de menús digitales para restaurantes

Plan de Recuperación ante Desastres

Disaster Recovery Plan — Google Cloud Platform

Versión:	1.0
Fecha:	[22/04/2026]
Responsable:	Raul Rosario Villanueva
Clasificación:	Confidencial

1. Introducción

Este documento describe el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) para la infraestructura alojada en Google Cloud Platform. Define los objetivos de recuperación, las configuraciones técnicas implementadas para cumplirlos y los mecanismos de monitoreo que garantizan un nivel de disponibilidad del 99.9%.

2. Objetivos de Recuperación: RPO y RTO

2.1 Recovery Time Objective (RTO) — Tiempo de Recuperación Objetivo

El RTO define el tiempo máximo tolerable que puede estar inactivo un sistema desde el momento en que ocurre un fallo hasta que el servicio queda completamente restaurado. Incluye el tiempo de detección del incidente, activación del equipo y restauración del servicio.

Un RTO bajo implica que la infraestructura debe estar diseñada para recuperarse de forma automática y rápida, sin depender de intervenciones manuales prolongadas.

2.2 Recovery Point Objective (RPO) — Punto de Recuperación Objetivo

El RPO define la cantidad máxima de datos que la organización puede permitirse perder, medida en tiempo. Representa el intervalo entre el último estado de datos válido y el momento del fallo.

Un RPO bajo implica que los datos deben replicarse o respaldarse con alta frecuencia, de modo que ante un desastre la pérdida de información sea mínima o nula.

2.3 Objetivos definidos

Objetivo	Valor	Descripción
RTO — Disponibilidad del servicio	< 1 hora	El servicio debe estar operativo en menos de 60 minutos tras un fallo mayor
RPO — Pérdida máxima de datos	< 5 minutos	La pérdida de datos aceptable no supera los 5 minutos antes del incidente
Disponibilidad objetivo	99.9%	Máximo 8 horas 45 minutos de downtime no planificado por año

3. Configuraciones para garantizar el RTO

Para alcanzar un RTO menor a 1 hora, se implementaron mecanismos de alta disponibilidad y failover automático en las capas de red, aplicación y base de datos.

3.1 Cloud Load Balancer — Frontend y Backend

Se configuró un Cloud Load Balancer global de Google Cloud frente al frontend y al backend de la aplicación. El load balancer distribuye el tráfico entrante entre múltiples instancias o servicios serverless (Cloud Run) desplegados en distintas zonas de disponibilidad, eliminando el punto único de fallo a nivel de aplicación.

Impacto en el RTO: ante una falla de zona, el load balancer redirige el tráfico en menos de 30 segundos sin intervención manual, garantizando continuidad del servicio dentro del objetivo definido.

3.2 Cloud SQL con High Availability (HA)

La instancia de Cloud SQL está configurada con High Availability (HA) regional. En este modo, Cloud SQL mantiene una instancia primaria y una instancia standby en zona distinta dentro de la misma región. La replicación entre ambas es sincrónica.

Impacto en el RTO: el failover de base de datos ocurre en menos de 60 segundos de forma automática, dentro del tiempo de recuperación objetivo total de 1 hora.

4. Configuraciones para garantizar el RPO

Para asegurar que la pérdida de datos no supere los 5 minutos, se implementaron estrategias de replicación continua y backups frecuentes tanto en almacenamiento de objetos como en la base de datos.

4.1 Cloud Storage — Replicación Multirregional

Los buckets de Cloud Storage que almacenan archivos críticos de la aplicación (assets, documentos, backups de exportaciones) están configurados como multirregionales. Google replica automáticamente los datos en múltiples regiones geográficas de forma síncrona.

Impacto en el RPO: al ser replicación síncrona y continua, la pérdida de datos ante un fallo regional es prácticamente cero. Cualquier objeto escrito exitosamente existe en múltiples regiones de inmediato.

4.2 Cloud SQL — Backups con Point-in-Time Recovery (PITR)

Impacto en el RPO: en caso de corrupción de datos o eliminación accidental, es posible recuperar el estado exacto de la base de datos hasta 1 segundo antes del incidente, garantizando el RPO definido de menos de 5 minutos.

5. Monitoreo con Service Level Objectives (SLOs)

Se configuraron SLOs en Cloud Monitoring para medir de forma continua si la disponibilidad del servicio cumple el objetivo del 99.9%. Los SLOs permiten cuantificar el error budget disponible y disparan alertas cuando el ritmo de consumo indica que el presupuesto se agotará antes del período definido.

5.1 Error Budget

El error budget es la cantidad de tiempo de inactividad o errores que el sistema puede acumular sin violar el SLO. Para un objetivo del 99.9% en una ventana de 30 días:

SLO	Error Budget mensual	Error Budget anual
99.9% de disponibilidad	~43 minutos 49 segundos	~8 horas 45 minutos

5.2 Burn Rate y Alertas

El burn rate indica la velocidad a la que se consume el error budget. Un burn rate de 1x significa que el budget se agota exactamente en 30 días. Un burn rate superior indica que el budget se consumirá antes y que el SLO estará en riesgo.

Se configuraron tres niveles de alerta según el burn rate detectado:

Nivel	Burn Rate	Ventana de evaluación	Budget agotado en	Acción requerida
CRÍTICO	14.4x	1 hora	~1 hora	Respuesta inmediata P0
ADVERTENCIA	6x	6 horas	~5 horas	Investigar y mitigar
INFORMATIVA	1x	24 horas	30 días	Monitorear tendencia

Las alertas están configuradas para notificar al responsable del monitoreo de la aplicación.

6. Resumen de Implementación

Objetivo	Servicio GCP	Configuración	Resultado esperado
RTO	Cloud Load Balancer (Frontend)	HTTPS LB global + Serverless NEG + health checks	Failover automático en < 30 segundos
RTO	Cloud Load Balancer (Backend/API)	HTTPS LB + health checks cada 10 s + Cloud Armor	Redirección automática a instancias sanas
RTO	Cloud SQL — High Availability	HA regional con standby sincrónico	Failover automático de DB en < 60 segundos
RPO	Cloud Storage — Multirregional	Bucket multirregional + versionado habilitado	Pérdida de datos = 0 para objetos almacenados
RPO	Cloud SQL — PITR	PITR habilitado + backups diarios + 7 días retención	Recuperación a cualquier segundo de los últimos 7 días
Monitoreo	Cloud Monitoring — SLO	SLO 99.9% + alertas de burn rate en 3 niveles	Detección proactiva antes de agotar el error budget

7. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Aprobado por	Cambios
1.0	[22/04/2026]	Raul Rosario Villanueva	[Nombre]	Versión inicial